

Electrónica Aplicada 1

TP1 - Introducción al Manejo de Instrumental

Profesores:

Dr. Guillermo Riva

Ing. Martín Guido

Cursos:

3R1 ; 3R4

3R2 ; 3R3

Jefes TP:

Dr. Guillermo Gilberto

Esp. Ing. Pablo Miklosa

Cursos:

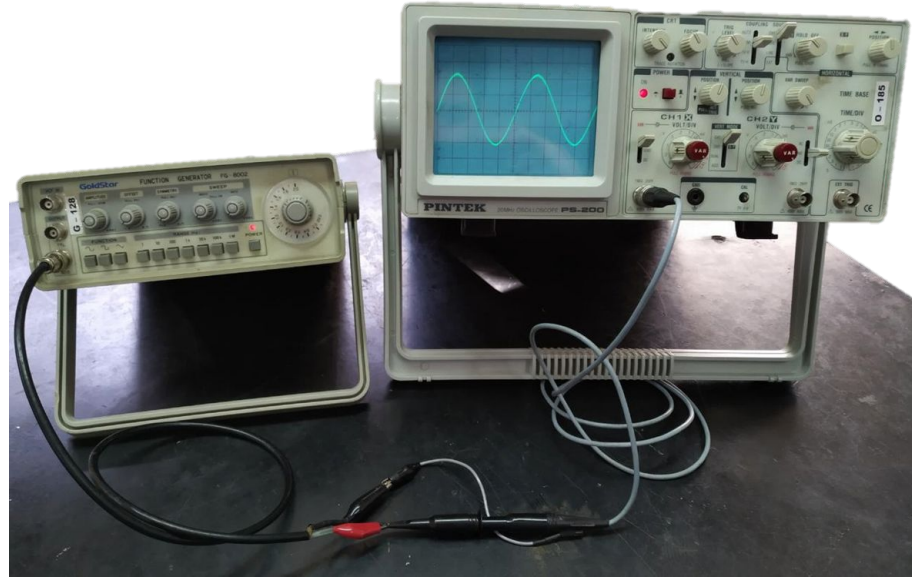
3R1 ; 3R2

3R3 ; 3R4

GENERADOR DE FUNCIONES Y OSCILOSCOPIO



GENERADOR DE FUNCIONES Y OSCILOSCOPIO

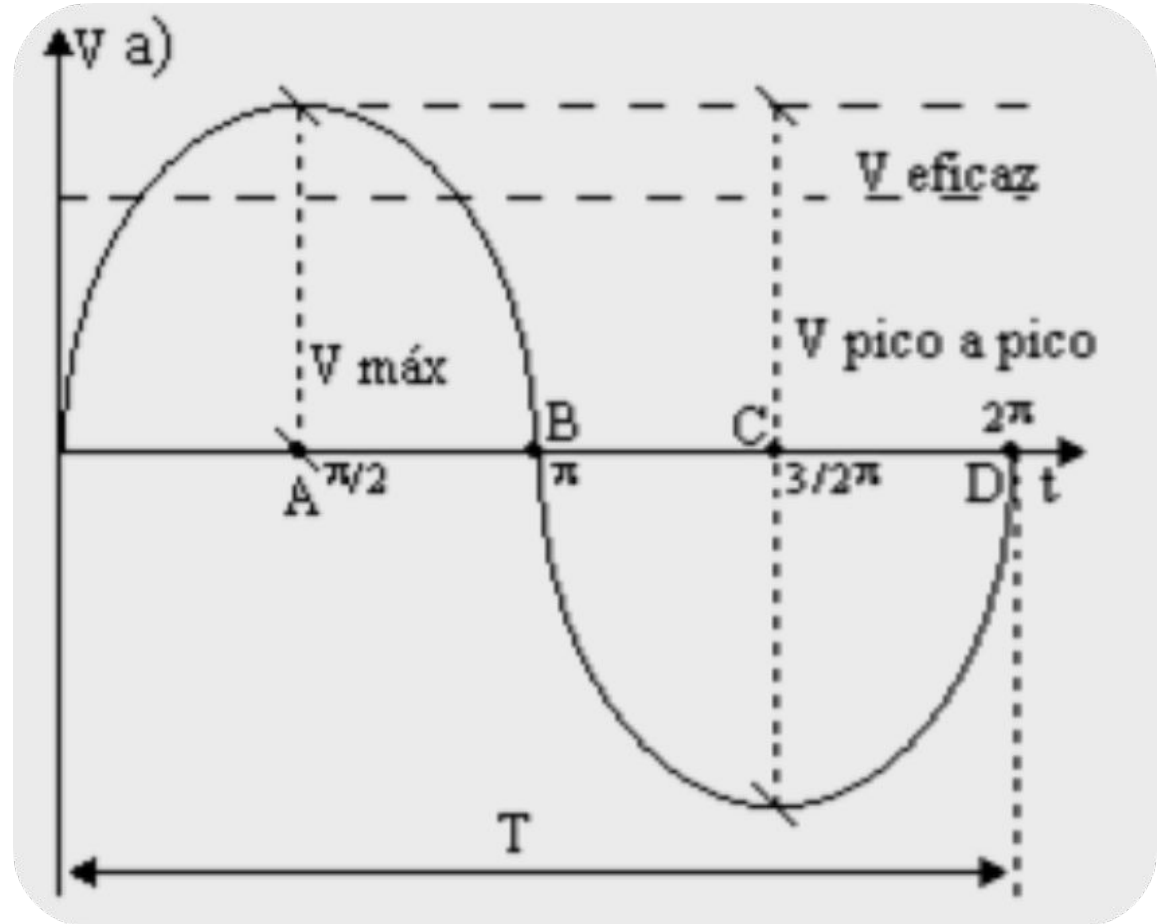


Objetivos:

- Aprender a utilizar un osciloscopio (analógico), su alcance, funciones y controles. Utilización de punta de prueba para visualización y medición de señales de tensión.
- Aprender a utilizar el generador de funciones (GF) para establecer señales senoidales, cuadradas y triangulares, controlando su amplitud, frecuencia y offset.

Señales de tensión alterna

- Tensión pico a pico (V_{pp})
- Tensión pico (V_p o V_{max})
- Periodo (T)
- Frecuencia (f)
- Tensión eficaz (V_{ef} o V_{rms})
- Tensión Media (V_{med})

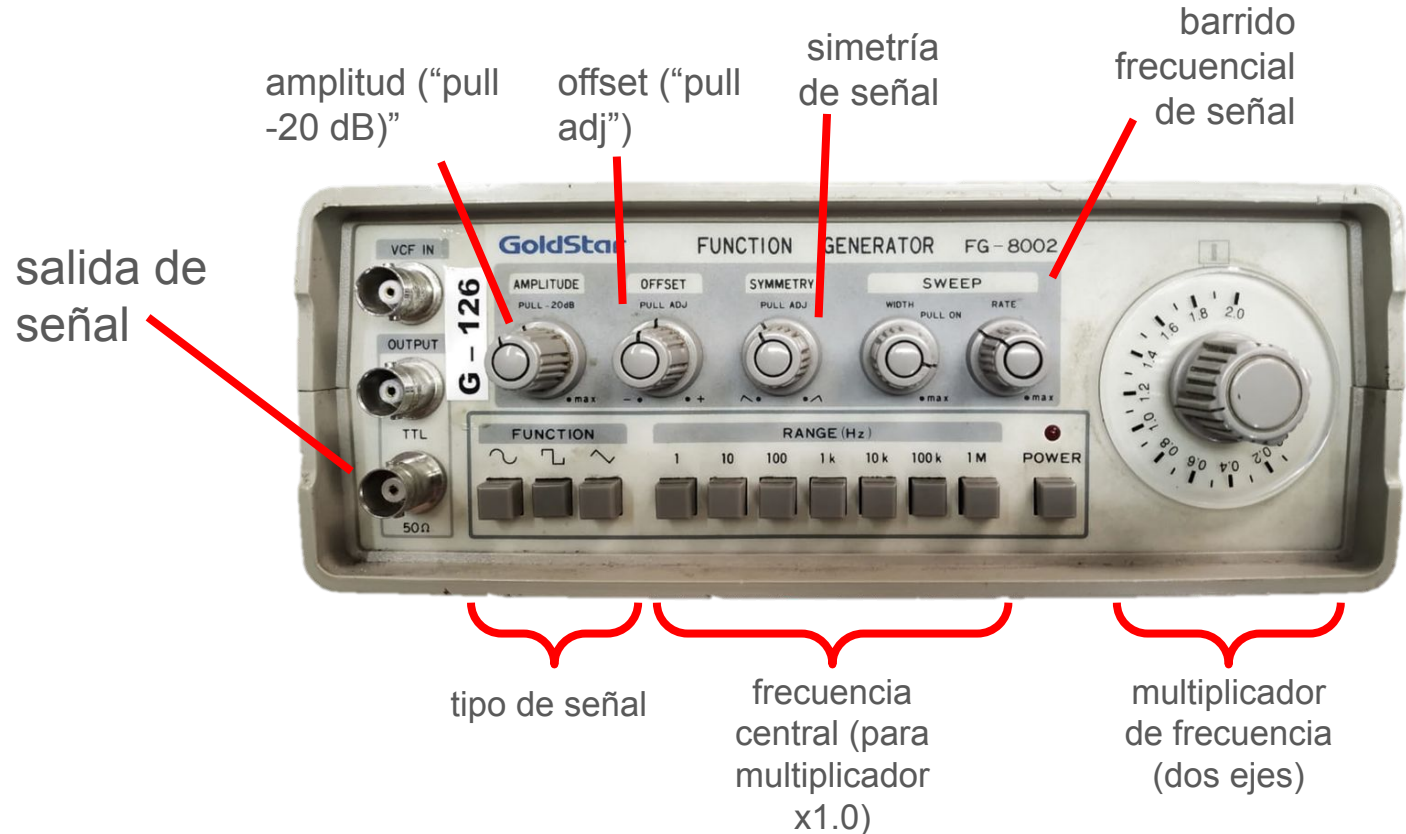


GENERADOR DE FUNCIONES



GENERADOR DE FUNCIONES

Sirve para generar señales de prueba que insertamos en los circuitos que diseñamos.



GENERADOR DE FUNCIONES



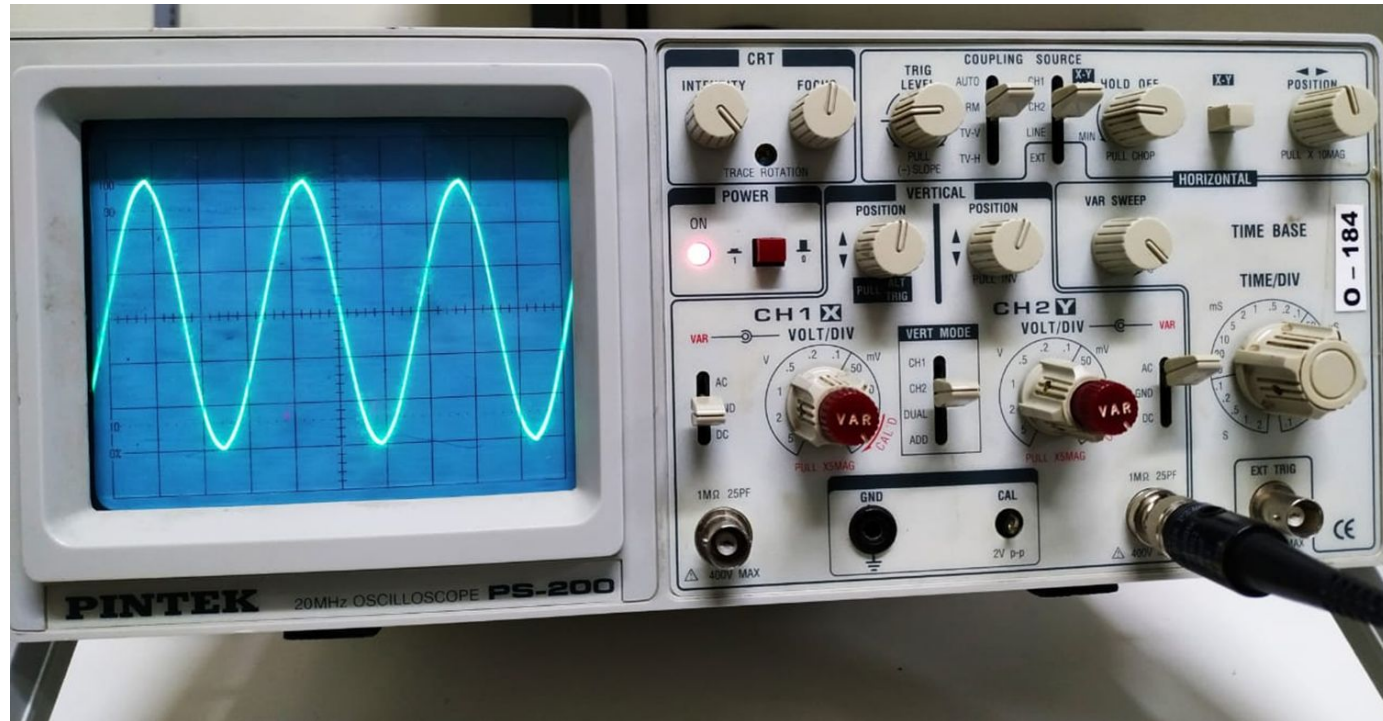
GENERADOR DE FUNCIONES



Generadores digitales

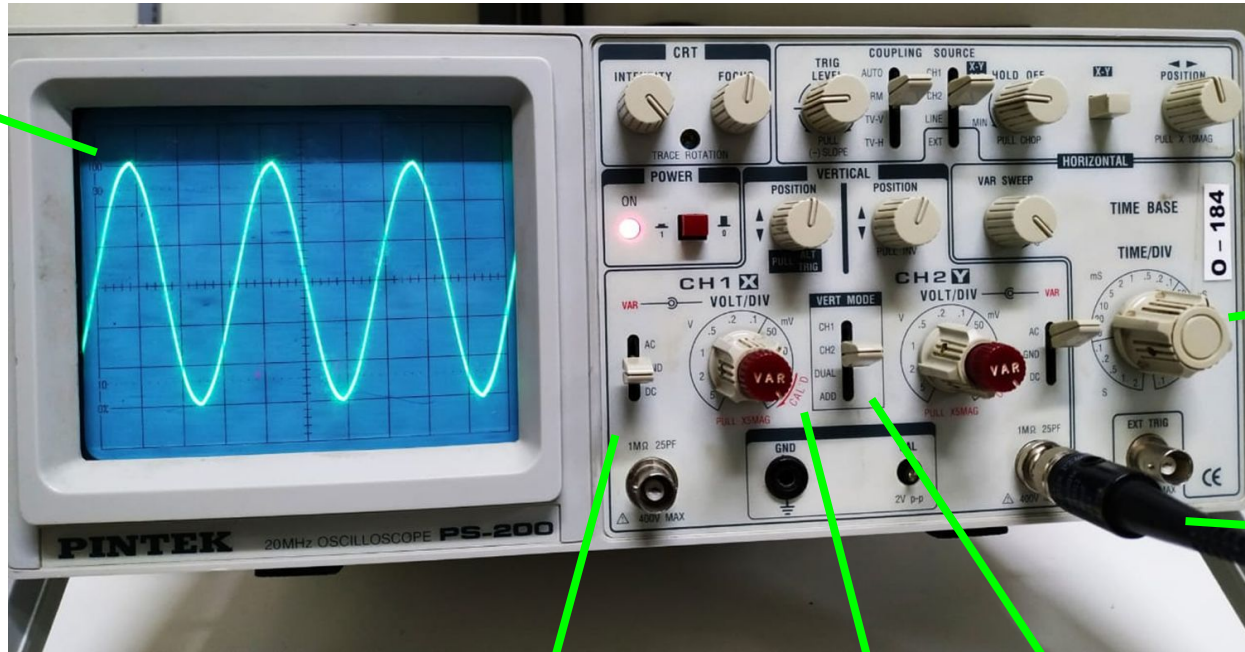


OSCILSCOPIO



OSCILOSCOPIO

display



base de tiempo

Conexión de sonda (dos canales)

Acoplamiento de la señal

Voltios por división

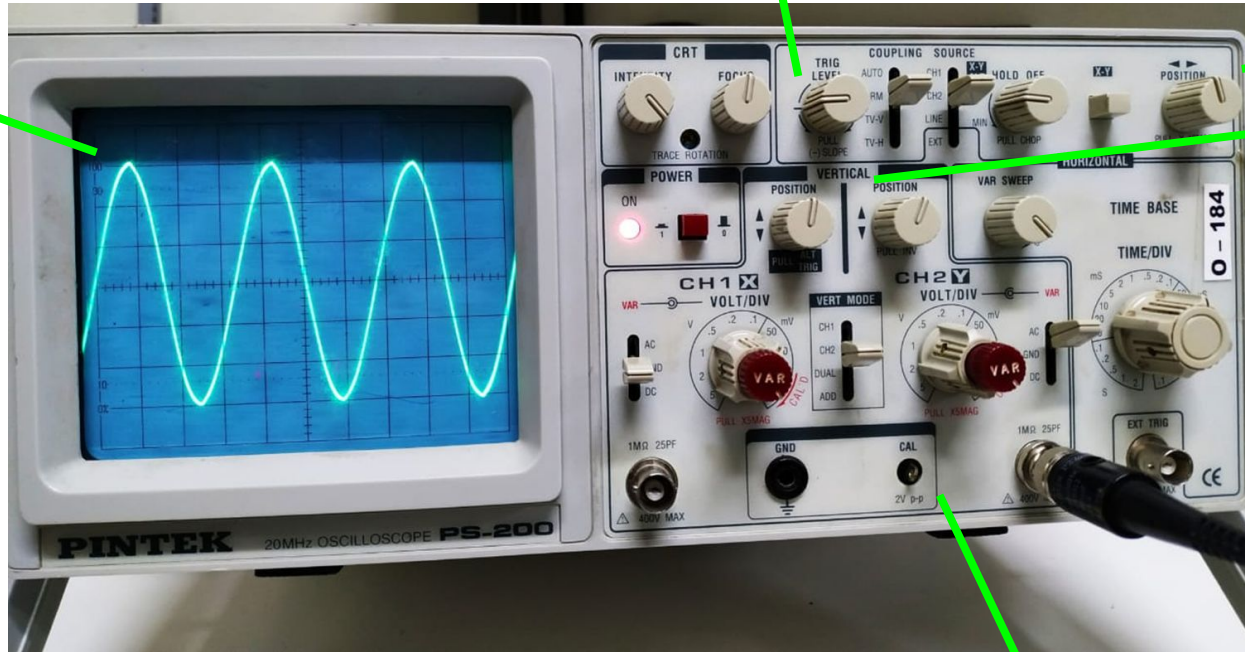
Selector de canal

OSCILOSCOPIO

trigger (control de disparo)

display

posición
de la
imagen



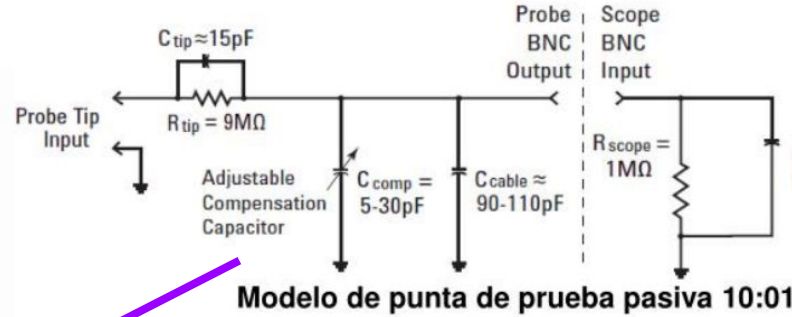
calibración de
sonda

PUNTA DE OSCILOSCOPIO

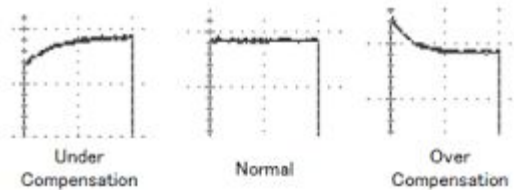


PUNTA DE OSCILOSCOPIO

Puntas de prueba pasiva 10:01 divisora de voltaje



Calibración



Actividades:

1) Osciloscopio:

Calibrar punta de prueba.

2) Sinusoidal básica

Establecer con el GF una señal sinusoidal de amplitud 1 Vpp, con un período de 0,001 s y sin tensión de offset agregada.

Mostrarla en el osciloscopio con máxima resolución temporal y de amplitud.

Utilizar el canal #1 del osciloscopio acoplado en CC.

3) Cuadrada básica, frecuencia ajustada.

Establecer con el GF una señal cuadrada de amplitud 400 mVpp, frecuencia de 25000 Hz y sin tensión de sin offset agregada.

Mostrar con máxima resolución temporal y de amplitud.

Utilizar el canal #2 del osciloscopio acoplado en CA.

4) Triangular, frecuencia media-alta y tensión de offset agregada.

Establecer con el GF una señal triangular simétrica de amplitud 1 Vpp, frecuencia de 330 kHz y 0,5 V de tensión de offset agregada.

Mostrar con máxima resolución temporal y de amplitud.

Utilizar el canal #1 del osciloscopio acoplado en CC.

Actividades:

5) Sinusoidal, máxima amplitud disponible, baja frecuencia, punta x10.

Establecer con el GF una señal sinusoidal con la máxima amplitud disponible por el instrumento, frecuencia de 200 Hz y sin tensión de offset agregada.

Mostrar con máxima resolución temporal y de amplitud, utilizando la atenuación x10 de la punta de prueba.

Medir la amplitud con el osciloscopio.

Utilizar el canal 1 o 2 del osciloscopio acoplado en CA.

6) Cuadrada, ciclo de trabajo, offset negativo, máx frecuencia disponible.

Establecer con el GF una señal cuadrada, 1 Vpp, -0,5 V de tensión de offset agregada, máxima frecuencia disponible por el instrumento.

Mostrar con máxima resolución temporal y de amplitud.

Medir el período con el osciloscopio, calcular frecuencia.

Utilizar el canal #2 del osciloscopio acoplado en CC.

Bonus Track: Printed Circuit Board (PCB) - Placa de Circuito Impreso por planchado

- Plaqueta
- Papel termotransferible
- Ácido
- Virulana
- Alcohol
- Recipiente plástico
- Plancha



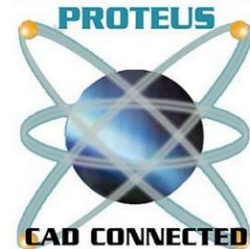
Bonus Track: Printed Circuit Board (PCB) - Placa de Circuito Impreso por planchado

CÓMO EMPEZAMOS?

- Diseño:

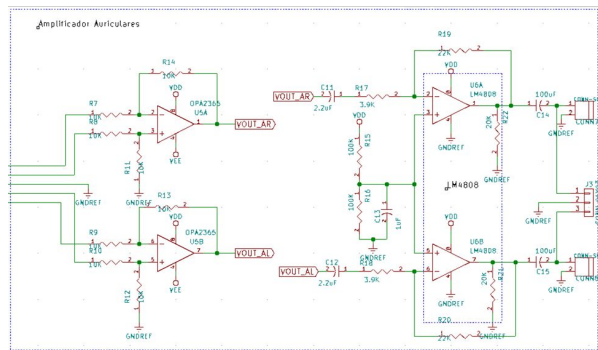
Es el diseño del diagrama eléctrico y de las pistas a dibujar en PCB.

Puede ser en algún CAD como KiCAD, Proteus, Altium, PCB Designer, etc.

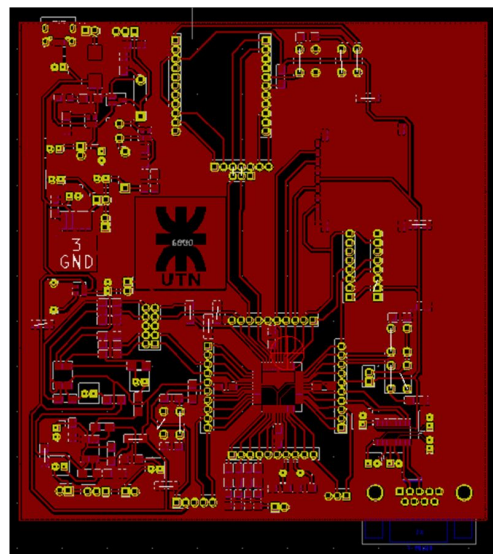


Bonus Track: Printed Circuit Board (PCB) - Placa de Circuito Impreso por planchado

CIRCUITO ESQUEMÁTICO



DISEÑO DE PISTAS



Bonus Track: Printed Circuit Board (PCB) - Placa de Circuito Impreso por planchado

PREPARACIÓN DE PLACA

- Plaqueta virgen con las medidas adecuadas (resina fenólica o epoxi)
- Eliminar óxido y depósitos de grasa con virulana
- Imprimir el diseño con impresora Láser en hoja termotransferible (Satinado, transfer, hoja de revista)

TRANSFERENCIA

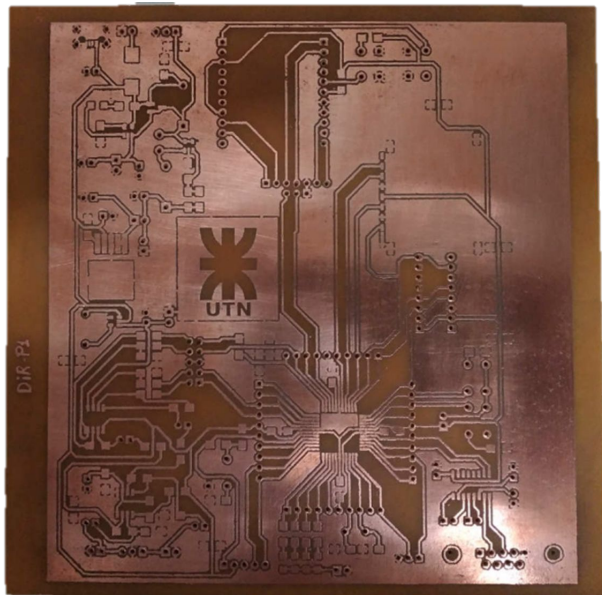
- Enfrentar la cara impresa del papel a la cara cobreada de la plaqueta
- Adherir mediante planchado durante 5 a 8 minutos (con plancha de 750W o superior)
- Quitar el papel y controlar el fijado del toner
- Reparar zonas con marcador indeleble

Bonus Track: Printed Circuit Board (PCB) - Placa de Circuito Impreso por planchado

INMERSIÓN EN ÁCIDO

- Dentro de un recipiente plástico o vidrio colocar el ácido (percloruro férrico)
- Sumergir la plaqueta y esperar a que se ataque por completo las zonas de cobre sin toner
- Retirar y limpiar con agua.
- Secar y limpiar con virulana restos de papel y tóner

Bonus Track: Printed Circuit Board (PCB) - Placa de Circuito Impreso por planchado



PLACA PULIDA LISTA
PARA SOLDAR

